PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

Bruna Barbour Fernandes

Bernardo Alberto Amaro

Henrique Pereira Ribeiro

Rafael Candian

RELATÓRIO DE IDEAÇÃO:



CAMPINAS

2026

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

ESCOLA POLITÉCNICA

Engenharia de Software

AÇAÍ STUDY

Documento, apresentado no componente curricular Ideação e Validação em Engenharia de Software da Escola Politécnica, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Prof.(a) Dra. Renata Arantes

CAMPINAS
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 1
2. ENTENDER 2
2.1. EMPATIA 2
2.1.1. Qual é o problema? 2
2.1.2. Por que ele é importante? 2
2.1.3. Persona: 2
2.1.4. Qual a causa raiz do problema? 3
2.1.5. Hipóteses iniciais de resolução: 4
2.1.6. Síntese de Insights: 5
2.1.7. Mapa da Empatia 7
2.2. DEFINIÇÃO 8
2.2.1. Declaração do Problema: 8
2.2.2. Objetivos claros: 8
2.2.3. Perguntas orientadoras: 10
3. EXPLORAR 11
3.1. IDEAÇÃO 11
3.1.1. Brainstorming 11
3.1.2. Classificação das ideias 11
3.1.3. Matriz Swot 12
3.1.4. Matriz Swot cruzada 13
3.1.5. MVP da Ideação 14
3.2. PROTOTIPAGEM 16
3.2.1. Lista de funcionalidades do MVP • 16
3.2.2. Cronograma de desenvolvimento 21
3.2.3. Tecnologias e Ferramentas utilizadas 25
3.2.4. Business Model Canvas 26
3.2.5. Mapa Mental 27
3.2.6 Wireframes e Descrição do funcionamento 28

1. INTRODUÇÃO

Estudantes que conciliam uma rotina acadêmica intensa com trabalho e outros compromissos pessoais frequentemente enfrentam dificuldades para organizar seus estudos de forma eficiente. Definir o que estudar, quando estudar e quanto tempo dedicar a cada conteúdo torna-se um desafio, especialmente quando o planejamento é feito manualmente por meio de agendas, planilhas ou aplicativos genéricos, que exigem tempo e esforço consideráveis sem necessariamente auxiliar na priorização das atividades.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do **Açaí Study**, uma aplicação web voltada à organização e ao planejamento de estudos, integrada a um sistema de Inteligência Artificial. A proposta da aplicação é permitir que o usuário cadastre matérias, conteúdos e atividades acadêmicas como provas, trabalhos e exercícios, informando prazos, níveis de prioridade e dificuldade, enquanto a IA auxilia na geração de um planejamento personalizado, distribuindo os estudos ao longo da semana de acordo com a disponibilidade de horários e os compromissos pessoais do estudante.

Assim, este trabalho apresenta todo o caminho percorrido até a definição da aplicação começando pela etapa de ideação, em que as ideias foram geradas e organizadas para se chegar à proposta mais adequada, passando pela apresentação do problema identificado e da solução pensada para resolvê-lo, detalhando as funcionalidades que a aplicação deverá oferecer, e finalizando com o cronograma que guiará o desenvolvimento, desde o início da construção até a apresentação final do projeto.

2. ENTENDER

2.1. EMPATIA

2.1.1. Qual é o problema?

O problema central é a dificuldade que estudantes com rotina apertada enfrentam para organizar seus estudos de forma eficiente. Isso envolve tanto a dispersão das informações prazos e atividades chegando por canais diferentes e sem consolidação quanto a falta de um método claro para decidir o que estudar primeiro, considerando prioridade, dificuldade e tempo disponível. Como resultado, o estudo acaba sendo guiado pela urgência do momento, e não por um planejamento real.

2.1.2. Por que ele é importante?

Esse problema é relevante porque atinge diretamente o desempenho acadêmico e o bem-estar do estudante. Quando a organização depende inteiramente da memória e da disposição individual, o risco de esquecimentos, atrasos e sobrecarga aumenta e isso se reflete em entregas malfeitas, provas mal estudadas e um desgaste emocional constante (ansiedade, culpa, cansaço acumulado).

Além disso, soluções já existentes no mercado (agendas, planilhas, apps de produtividade genéricos) tendem a exigir alto esforço de manutenção manual, o que frequentemente leva ao abandono da ferramenta após pouco tempo de uso como evidenciado na pesquisa realizada com estudantes e vestibulandos, que apontou o preenchimento manual excessivo como um dos principais motivos de desistência dessas ferramentas.

2.1.3. Persona:

A persona que representa esse problema é Larissa Prado, 20 anos, estudante de graduação no 4º semestre. Ela cursa 6 disciplinas, faz estágio três vezes por

semana e ainda concilia trabalhos em grupo, com prazos que chegam por múltiplos canais (Classroom, WhatsApp, e-mail, avisos verbais em aula).

Principais dores identificadas:

- Medo constante de estar esquecendo alguma entrega, por não ter tudo centralizado em um só lugar;
- Frustração ao precisar refazer o planejamento inteiro sempre que um imprevisto surge;
- Ansiedade ao visualizar a lista completa de tarefas, que assusta mais do que orienta;
- Sensação de que o esforço dela é invisível, sem nenhum retorno visível do progresso.

Como ela busca resolver isso hoje: já tentou ferramentas como Notion, mas abandonou por exigirem preenchimento manual constante. Atualmente usa Google Calendar apenas para provas, e para o restante recorre a um bloco de notas do celular combinado com a própria memória. Na prática, prioriza tarefas apenas pelo prazo mais próximo, sem considerar peso ou dificuldade, e estuda quase sempre na véspera, empurrada pela urgência.

2.1.4. Qual a causa raiz do problema?

Olhando mais a fundo, o problema não é a falta de ferramentas de organização existem várias mas sim o fato de que essas ferramentas transferem todo o trabalho de estruturação para o próprio usuário. Elas pedem que a pessoa alimente o sistema (cadastre, categorize, reorganize manualmente), quando na verdade o que falta é justamente tempo e energia para fazer isso, especialmente em rotinas já sobrecarregadas.

Ou seja, a causa raiz está na inversão de papéis: o estudante deveria ser ajudado a decidir o que fazer, mas acaba tendo que trabalhar para o sistema em vez do sistema trabalhar para ele. Some-se a isso a fragmentação das fontes de prazos e compromissos, que impede qualquer ferramenta puramente manual de dar conta da complexidade real da rotina.

2.1.5. Hipóteses iniciais de resolução:

1. Centralizar em um único lugar as atividades acadêmicas, prazos e compromissos pessoais do estudante;
2. Reduzir ao mínimo o esforço de cadastro, evitando etapas desnecessárias no preenchimento;
3. Automatizar a priorização das tarefas, considerando prazo, dificuldade e importância, em vez de deixar essa decisão inteiramente com o usuário;
4. Permitir que o planejamento se reorganize automaticamente quando a rotina sofre alterações ou imprevistos;

2.1.6. Síntese de Insights:

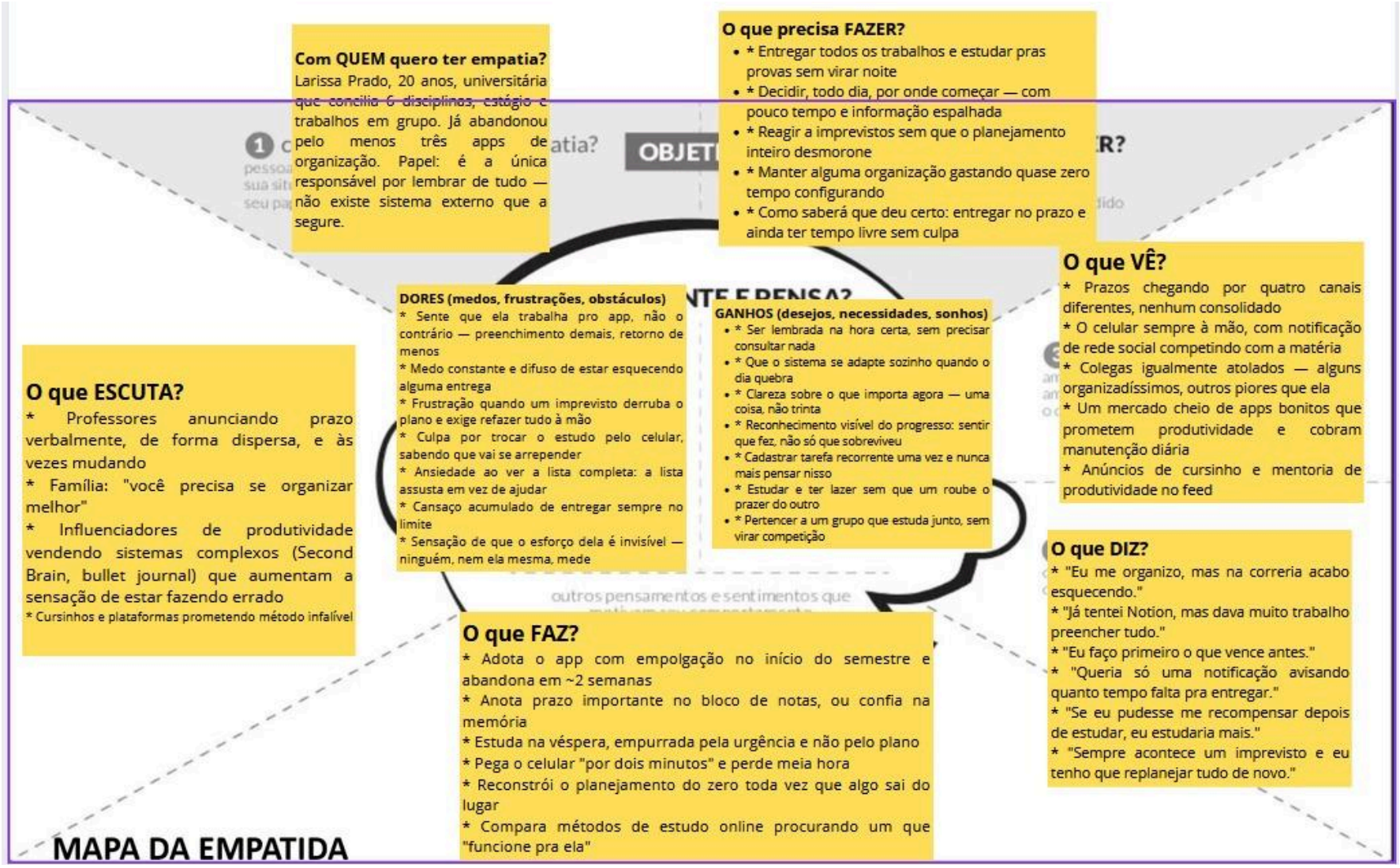
1. Síntese de Insights

A partir da pesquisa realizada com estudantes, foi possível identificar padrões consistentes que reforçam e ampliam as dores observadas na persona:

- **A maioria dos estudantes já tentou algum aplicativo de organização e abandonou.** De 20 respondentes, 11 relataram usar ferramentas como Notion, Trello ou Google Calendar, mas cerca de 75% dos que desistiram de algum método apontaram como motivo o excesso de tempo exigido para preenchimento ou a dificuldade de adaptação à ferramenta não a falta de interesse em se organizar.
- **A priorização das tarefas é feita quase sempre pelo critério mais simples: o prazo mais próximo.** 16 dos 20 estudantes afirmaram decidir o que fazer primeiro unicamente pela data de entrega, raramente considerando o nível de dificuldade ou a importância real da atividade o que indica ausência de um método de priorização mais criterioso.
- **Nenhum estudante consegue cumprir integralmente o que planeja para o dia.** Mesmo entre os que dizem concluir "quase sempre" suas tarefas, nenhum respondente relatou sucesso total, evidenciando que o planejamento atual — manual ou baseado em apps — não sustenta a execução real da rotina.
- **Distrações digitais e imprevistos são os principais fatores de quebra do planejamento.** O celular e as redes sociais foram citados repetidamente como causa de procrastinação, enquanto imprevistos do dia a dia frequentemente obrigam o estudante a refazer o planejamento do zero.
- **Existe um desejo claro por automação e leveza no processo, não por mais uma ferramenta para preencher.** Entre as sugestões espontâneas de solução, destacam-se pedidos por notificações automáticas de prazo, cronogramas organizados por disciplina e dificuldade, reorganização automática diante de imprevistos e até mecanismos de recompensa pelo cumprimento das tarefas reforçando que o problema não é a ausência de ferramentas, mas o esforço manual que elas exigem.

Esses insights confirmam que o desafio central não está na falta de métodos de organização disponíveis, mas na incapacidade dessas ferramentas de se adaptarem à rotina do estudante sem exigir dele um esforço constante de manutenção validando a proposta de uma solução que planeje e se reorganize automaticamente, com o mínimo de intervenção manual possível.

2.1.7. Mapa da Empatia



2.2. DEFINIÇÃO

2.2.1. Declaração do Problema:

Estudantes com uma rotina intensa, como a persona Larissa Prado, precisam de uma maneira simples de organizar e priorizar seus estudos de acordo com os prazos, a dificuldade dos conteúdos e o tempo disponível. Entretanto, a dispersão das informações acadêmicas e o esforço necessário para criar e atualizar o planejamento manualmente dificultam essa organização. Como consequência, esses estudantes tendem a estudar conforme a urgência das entregas, acumulando atividades e enfrentando dificuldades para adaptar o planejamento aos imprevistos.

O desafio consiste em reduzir o esforço de organização e apoiar a tomada de decisão sobre o que estudar e quando estudar, respeitando as limitações reais da rotina de cada estudante.

2.2.2. Objetivos claros:

O Açaí Study tem como objetivo ajudar o estudante a organizar os estudos de acordo com sua rotina. Com o apoio da Inteligência Artificial, a aplicação deverá sugerir um planejamento que considere as atividades, os prazos, a importância e a dificuldade dos conteúdos, além do tempo disponível para estudar. Esse planejamento também poderá ser ajustado quando houver mudanças na rotina.

Para isso, foram definidos os seguintes objetivos e metas iniciais para os testes:

- **Reunir as informações em um só lugar:** O estudante poderá cadastrar matérias, conteúdos, atividades e prazos, além dos compromissos pessoais e profissionais que ocupam parte do seu dia. Nos testes, a meta é que pelo menos 80% dos participantes consigam cadastrar uma atividade e encontrar seu prazo sem ajuda da equipe.

- **Diminuir o tempo gasto com a organização:** O cadastro deverá ser simples, e as informações preenchidas serão usadas para gerar o planejamento semanal. A meta inicial é reduzir em pelo menos 30% o tempo gasto para organizar uma semana de estudos em comparação com o método que o participante já utiliza. Essa comparação será feita com as mesmas tarefas e compromissos.
- **Ajudar o estudante a decidir o que estudar primeiro:** A aplicação deverá considerar os prazos, a importância das atividades e a dificuldade dos conteúdos para sugerir uma ordem de estudo. Nos testes, serão apresentadas situações com diferentes combinações desses fatores. A expectativa é que pelo menos 80% dos participantes avaliem a ordem sugerida como adequada.
- **Organizar os estudos dentro do tempo disponível:** Os horários de estudo deverão respeitar a disponibilidade informada e os compromissos cadastrados. Nos testes, nenhuma sessão de estudo deverá coincidir com um horário ocupado. Quando não houver tempo suficiente para todas as atividades, a aplicação deverá avisar o estudante.
- **Facilitar os ajustes quando houver imprevistos:** O estudante poderá reorganizar o planejamento quando surgir um compromisso, mudar algum horário ou não conseguir terminar uma atividade, sem precisar cadastrar tudo novamente. A meta é que pelo menos 80% dos participantes consigam fazer esse ajuste sem ajuda da equipe em uma situação simulada.
- **Mostrar o que já foi feito e o que ainda falta fazer:**A aplicação deverá mostrar as atividades concluídas, as que estão em andamento e as pendentes, além do progresso nos conteúdos estudados. Nos testes, a meta é que pelo menos 80% dos participantes consigam identificar corretamente o que concluíram e o que ainda precisam fazer.

2.2.3. Perguntas orientadoras:

As perguntas orientadoras traduzem o problema e os objetivos em questões que deverão apoiar as decisões de design e desenvolvimento do Açaí Study:

1. Como podemos reunir as informações dos estudos em um só lugar, pedindo apenas o necessário?
2. Como podemos tornar o cadastro e a atualização das atividades mais rápidos e simples?
3. Como podemos ajudar o estudante a escolher o que estudar primeiro, considerando os prazos, a importância e a dificuldade?
4. Como podemos organizar os estudos nos horários livres do estudante, respeitando seus outros compromissos?
5. Como podemos mostrar o planejamento sugerido pela IA de forma simples, para que o estudante veja se ele funciona na sua rotina?
6. Como podemos facilitar os ajustes no planejamento quando surgirem imprevistos ou sobrarem atividades?
7. Como podemos avisar quando não houver tempo para fazer tudo e ajudar o estudante a escolher o que priorizar?
8. Como podemos mostrar o que já foi feito e o que falta fazer, sem deixar a tela confusa?
9. Como podemos avaliar se a ferramenta facilita o planejamento e funciona no dia a dia do estudante?

3. EXPLORAR

3.1. IDEAÇÃO

3.1.1. Brainstorming

Durante a sessão de brainstorming com o grupo, foram analisadas as dores da persona (Larissa) e as respostas da pesquisa de campo, onde a maioria dos estudantes levantou sobre sobrecarga gerada por preenchimentos manuais de planejamentos e abandonos frequentes de ferramentas tradicionais.

Com base nisso, surgiu a ideia do Açaí Study: uma aplicação web que usa inteligência artificial para organizar a rotina de estudos. O grupo entrou em consenso rapidamente e decidiu focar 100% na ideia levantada, sem a necessidade de planejar outras alternativas.

3.1.2. Classificação das ideias

Mesmo com o consenso da equipe, a ideia passou pelos critérios de avaliação para ter certeza de que o projeto fazia sentido:

Relevância (1-5): O quanto a aplicação realmente ajuda o estudante a priorizar matérias e economizar tempo no dia a dia.

Viabilidade (1-5): Se a equipe consegue entregar a aplicação funcionando com Java, Spring Boot e IA dentro do prazo das aulas.

Inovação (1-5): O diferencial da IA organizando e recalculando os horários automaticamente em vez de exigir preenchimento manual.

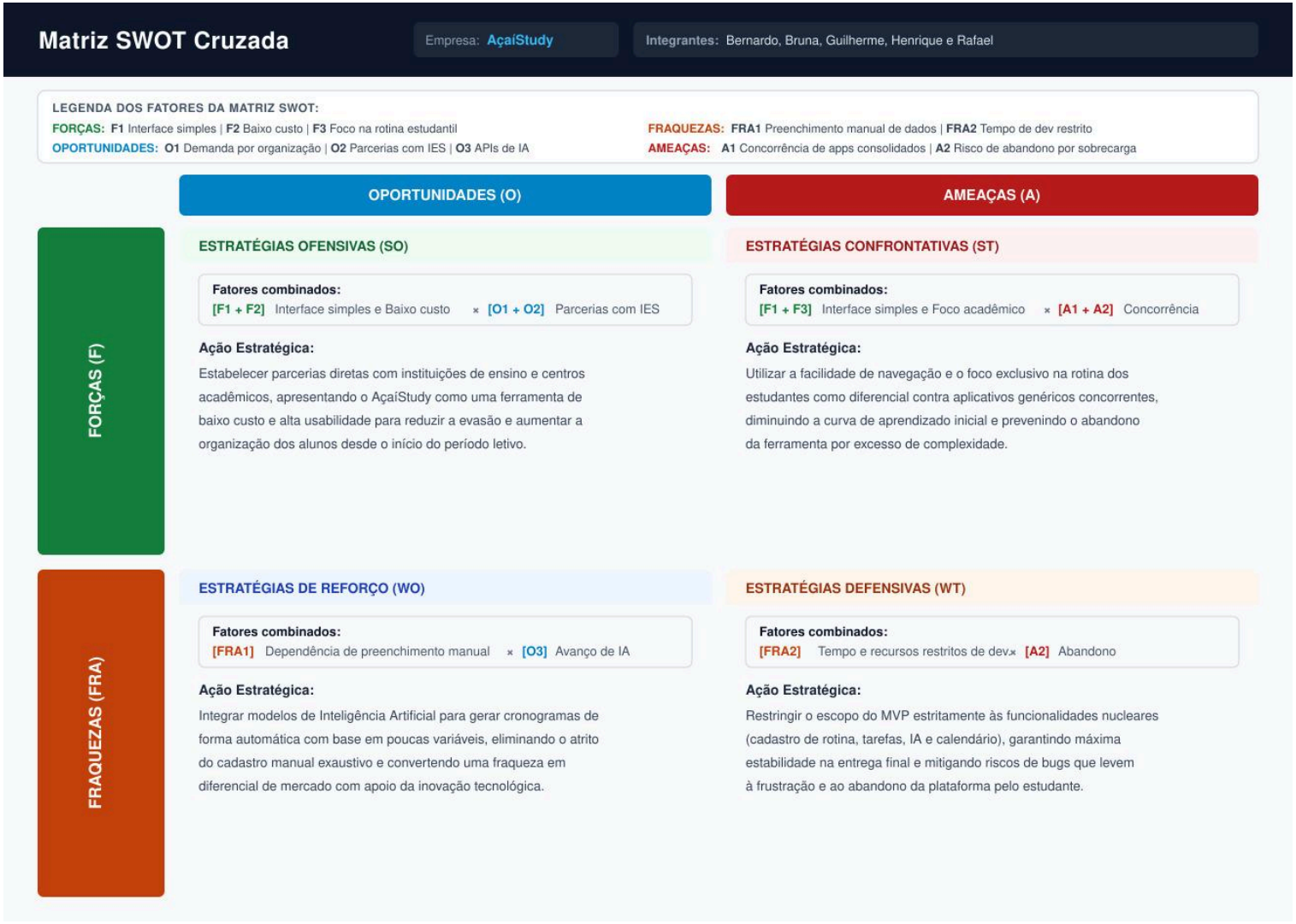
Ideia	Relevância (1-5)	Viabilidade (1-5)	Inovação (1-5)	Total
Aplicação web com IA para planejamento de estudos (Açaí Study)	5	4	4	13

Com 13 pontos, a proposta se mostrou viável de desenvolver no período da disciplina e com potencial real de resolver a dor de organização dos estudantes, justificando a escolha para o desenvolvimento.

3.1.3. Matriz Swot



3.1.4. Matriz Swot cruzada



3.1.5. MVP da Ideação

Problema: Dificuldade em organizar os estudos de forma eficiente, principalmente entre estudantes que possuem uma rotina apertada e precisam conciliar estudos com trabalho, compromissos e outras atividades pessoais.

Demonstração: Um estudante que possui uma rotina intensa, como um vestibulando que também trabalha ou realiza outras atividades, encontra dificuldades para definir o que estudar, quando estudar e quanto tempo dedicar a cada conteúdo.

Ao utilizar agendas, papel, planilhas ou outros aplicativos, muitas vezes precisa gastar bastante tempo cadastrando e organizando manualmente suas atividades. Além disso, pode ter dificuldade para definir prioridades entre provas, trabalhos, exercícios e conteúdos que precisam ser estudados.

Dessa forma, o estudante acaba tendo dificuldade não apenas para organizar sua rotina, mas principalmente para estruturar os estudos de maneira eficiente dentro do tempo que possui disponível.

Superação: Desenvolver uma aplicação web de organização de estudos, integrada à Inteligência Artificial, que auxilia o estudante a planejar sua rotina acadêmica de acordo com suas tarefas, prazos, prioridades e horários disponíveis.

A aplicação deverá ajudar o usuário a definir o que precisa ser estudado, quais atividades são mais importantes e como distribuir os estudos ao longo da semana, considerando também seus compromissos pessoais e profissionais.

Solução: Consiste em uma aplicação web focada na organização e planejamento dos estudos, utilizando um calendário inteligente para auxiliar o estudante na distribuição de suas atividades acadêmicas.

O usuário poderá cadastrar conteúdos, provas, trabalhos, exercícios e outras tarefas relacionadas aos estudos, informando prazos e níveis de prioridade.

A Inteligência Artificial será utilizada para auxiliar na criação do planejamento, sugerindo quando e por quanto tempo cada atividade deve ser realizada, considerando os prazos, prioridades e horários disponíveis do estudante.

As tarefas pessoais e outros compromissos poderão ser inseridos no calendário principalmente para que a aplicação consiga identificar os horários disponíveis para estudo e evitar conflitos na organização da rotina.

Sustentação: A pesquisa realizada com estudantes, vestibulandos e adultos mostrou que uma das principais dificuldades identificadas está relacionada à organização dos estudos e à administração do tempo disponível para as atividades acadêmicas.

Os usuários demonstraram interesse em uma ferramenta que não apenas registre tarefas, mas que auxilie efetivamente na criação de um planejamento de estudos, indicando quais atividades devem receber maior prioridade e como distribuí-las ao longo da semana.

Também foi observado que ferramentas que exigem grande quantidade de preenchimentos manuais podem acabar aumentando a dificuldade de organização. Nesse sentido, a utilização de Inteligência Artificial pode reduzir o tempo necessário para planejar os estudos, enquanto uma interface simples e objetiva facilita a utilização da aplicação.

A possibilidade de incluir compromissos pessoais como apoio ao planejamento permite que o sistema identifique os horários realmente disponíveis, mantendo o foco principal na organização dos estudos e no melhor aproveitamento do tempo acadêmico.

3.2. PROTOTIPAGEM

3.2.1. Lista de funcionalidades do MVP •

3.2.1.1. Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Descrição
RF01	Cadastro de usuário	O sistema deverá permitir que o usuário crie uma conta informando seus dados básicos.
RF02	Autenticação	O sistema deverá permitir que o usuário realize login e logout.
RF03	Gerenciamento de matérias	O usuário deverá poder cadastrar, editar, visualizar e excluir matérias.
RF04	Gerenciamento de conteúdos	O usuário deverá poder cadastrar conteúdos relacionados a cada matéria.
RF05	Classificação de dificuldade	O usuário deverá poder informar o nível de dificuldade de um conteúdo ou matéria.
RF06	Cadastro de atividades acadêmicas	O usuário deverá poder cadastrar provas, trabalhos, exercícios, simulados e outras atividades relacionadas aos estudos.
RF07	Definição de prazos	O usuário deverá poder definir datas de entrega ou realização para suas atividades.
RF08	Definição de prioridades	O usuário deverá poder classificar suas

		atividades de acordo com seu nível de prioridade.
RF09	Controle de status	O sistema deverá permitir classificar atividades como pendentes, em andamento ou concluídas.
RF10	Cadastro de disponibilidade	O usuário deverá informar os dias e horários disponíveis para realizar seus estudos.
RF11	Cadastro de compromissos	O usuário poderá cadastrar compromissos pessoais ou profissionais que ocupem seus horários.
RF12	Calendário de estudos	O sistema deverá apresentar as atividades e sessões de estudo organizadas em um calendário.
RF13	Organização do planejamento	O sistema deverá organizar as atividades acadêmicas considerando prazos, prioridades e disponibilidade do usuário.
RF14	Geração de planejamento por IA	O sistema deverá utilizar Inteligência Artificial para sugerir um planejamento de estudos personalizado.
RF15	Análise das prioridades pela IA	A IA deverá considerar a prioridade das atividades para auxiliar na definição da ordem de estudos.
RF16	Análise dos prazos pela IA	A IA deverá considerar os prazos das atividades para determinar a distribuição dos estudos.

RF17	Sugestão de horários pela IA	A IA deverá sugerir horários para realização das atividades considerando a disponibilidade informada pelo usuário.
RF18	Reorganização do planejamento	O sistema deverá permitir a reorganização do planejamento quando houver alterações na rotina ou atividades não realizadas.
RF19	Conclusão de atividades	O usuário deverá poder marcar uma atividade de estudo como concluída.
RF20	Visualização do progresso	O sistema deverá apresentar o progresso das atividades e conteúdos estudados.
RF21	Pesquisa e filtros	O usuário deverá poder pesquisar e filtrar atividades por matéria, prioridade, prazo ou status.

3.2.1.2. Requisitos Não Funcionais

ID	**Requisito Não Funcional**	**Descrição**
RNF01	Usabilidade	A aplicação deverá possuir uma interface simples, intuitiva e adequada ao público estudantil.
RNF02	Responsividade	A aplicação deverá adaptar sua interface a diferentes tamanhos de tela, especialmente computadores e dispositivos móveis.
RNF03	Desempenho	As principais operações do sistema deverão apresentar tempo de

		resposta adequado, evitando esperas desnecessárias.
RNF04	Disponibilidade	A aplicação deverá estar disponível para utilização sempre que o serviço estiver em funcionamento e houver conexão com a internet.
RNF05	Segurança	Os dados dos usuários deverão ser protegidos contra acessos não autorizados.
RNF06	Autenticação segura	O acesso às informações pessoais e acadêmicas deverá ser restrito ao respectivo usuário.
RNF07	Integridade dos dados	O sistema deverá garantir que as informações cadastradas sejam armazenadas e recuperadas corretamente.
RNF08	Manutenibilidade	O código deverá ser organizado de forma a facilitar futuras correções e atualizações.
RNF09	Escalabilidade	A estrutura deverá permitir a inclusão de novas funcionalidades futuramente sem necessidade de reconstrução completa da aplicação.
RNF10	Compatibilidade	A aplicação deverá funcionar nos principais navegadores utilizados atualmente.
RNF11	Confiabilidade	O sistema deverá tratar erros de entrada e falhas de comunicação sem comprometer os dados cadastrados.

RNF12	Facilidade de preenchimento	O cadastro de tarefas e informações deverá exigir o mínimo possível de etapas para não aumentar a carga de organização do usuário.
RNF13	Integração	A aplicação deverá permitir comunicação adequada entre frontend, backend, banco de dados e serviço de Inteligência Artificial.
RNF14	Privacidade	As informações pessoais, acadêmicas e de planejamento do usuário deverão ser tratadas de forma adequada e protegidas contra exposição indevida.
RNF15	Arquitetura	O sistema deverá utilizar HTML e CSS no frontend e Java no backend, com uma arquitetura organizada e modular.

3.2.2. Cronograma de desenvolvimento

Lista de tarefas, responsáveis, prazos e custos (5W2H)

Ferramenta 5W2H com priorização GUT											
5W					**2H**		**Status**	**Priorização**			
What?	**Why?**	**Where?**	**Who?**	**When?**	**How?**	**How much?**					
O que?	**Por que?**	**Onde?**	**Quem?**	**Qunado?**	**Como?**	**Quanto?**	**Situação**	**G**	**U**	**T**	**GUT**
1. Estruturação da Aplicação	Estabelecer a base técnica inicial, autenticação e comunicação frontend/backend (RF01–RF04, RNF05–RNF07, RNF15).	Repositório Git / Ambientes locais e servidor de desenvolvimento.	Desenvolvedores Backend e Frontend.	16/09 – 22/09	Configurando ambiente Java/Spring Boot, banco Postgres local/free tier e rotas de login/cadastro.	**R$ 0,00** *(Ferramentas open-source e tempo da equipe)*	Planejado	5	5	5	**125**
2. Gerenciamento das Atividades Acadêmicas	Permitir ao estudante cadastrar, editar, priorizar e acompanhar tarefas e provas (RF05–RF09, RF19, RF21).	Módulo acadêmico / Telas de tarefas e API de atividades.	Desenvolvedores Full Stack.	23/09 – 29/09	Desenvolvendo CRUD de atividades, regras de prazos, prioridades, status e filtros de busca.	**R$ 0,00**	Planejado	5	4	4	**80**
3. Calendário e	Viabilizar o	Módulo de agenda	Desenvolvedore	30/09 – 06/10	Implementando	**R$ 0,00**	Planeja	4	4	4	**64**

Organização da Rotina	mapeamento do tempo e conciliação de rotina pessoal com estudos (RF10–RF12, RNF01–RNF03, RNF10, RNF12).	/ Calendário da aplicação.	s Frontend e Backend.		cadastro de horários livres, eventos externos e visualização da grade temporal.		do				
4. Organização do Planejamento	Estabelecer os critérios e algoritmos de redistribuição da carga horária diante de imprevistos (RF13, RF18).	Módulo central de regras de negócio / Backend.	Desenvolvedores Backend / Arquiteto de Software.	07/10 – 13/10	Programando lógica de ordenação das matérias por peso, dificuldade, prazos e disponibilidade.	**R$ 0,00**	Planejado	4	4	3	**48**
5. Integração da Inteligência Artificial	Automatizar a geração personalizada de cronogramas com base no perfil do aluno (RF14–RF17, RNF13).	Serviço de IA / API Gateway da aplicação.	Desenvolvedor Backend / Eng. de Software.	14/10 – 20/10	Conectando SDK/API da LLM, estruturando engenharia de prompt, payloads e parsing de resposta.	**R$ 50,00** *(Recarga pré-paga para créditos de tokens de API / Plano Pay-as-you-go)*	Planejado	5	4	4	**80**

6. Integração Geral da Aplicação	Consolidar o fluxo ponta a ponta: Cadastro $\to$ Rotina $\to$ IA $\to$ Calendário (RF12, RF13, RF18–RF20, RNF07–RNF09, RNF11, RNF13).	Sistema integrado (Frontend Web/Mobile + Backend + BD + IA).	Toda a equipe de desenvolvimento.	21/10 – 27/10	Conectando os módulos, integrando retorno da IA à grade do calendário e tratando erros/validações.	**R$ 0,00**	Planejado	5	5	4	**100**
7. Testes da Aplicação	Identificar bugs, falhas funcionais, erros de usabilidade e responsividade (Todos os RF e RNF aplicáveis).	Ambiente de homologação / Múltiplos dispositivos e navegadores.	Equipe de QA e Desenvolvedores.	28/10 – 03/11	Executando baterias de testes manuais, fluxos integrados e validações de interface.	**R$ 0,00**	Planejado	4	4	4	**64**
8. Correções e Aprimoramentos	Garantir a estabilidade, segurança e performance antes do congelamento do código (Todos os RF e RNF aplicáveis).	Repositório de código e ambiente de homologação.	Toda a equipe de desenvolvimento.	04/11 – 10/11	Corrigindo falhas apontadas nos testes, ajustando prompts da IA e refinando layout.	**R$ 0,00**	Planejado	4	4	4	**64**
9. Validação e Finalização da Aplicação	Assegurar que o MVP esteja íntegro e estável para a banca avaliadora	Ambiente de demonstração / Produção.	Toda a equipe técnica.	11/11 – 15/11	Realizando testes de regressão finais, congelando	**R$ 0,00**	Planejado	4	3	4	**48**

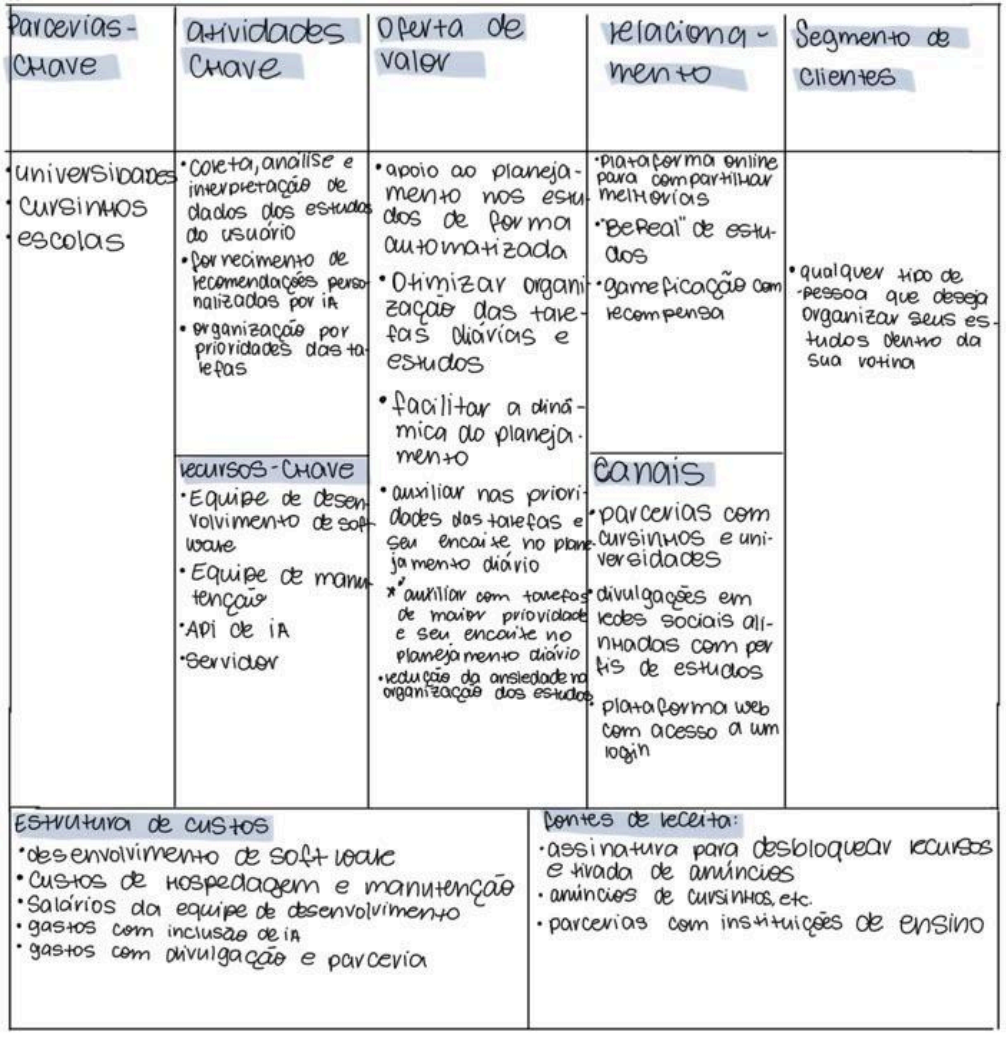
	(Todos os RF e RNF).				versão estável e saneando logs.						
10. Preparação para Apresentação	Evitar falhas ao vivo e alinhar discurso e narrativa de produto.	Ambiente de staging / Apresentação de slides.	Toda a equipe do projeto.	16/11 – 18/11	Populando banco com dados de exemplo, preparando slides e alinhando roteiro de demonstração.	**R$ 0,00**	Planejado	3	3	3	**27**
11. Ensaios Finais	Ajustar o tempo de fala e definir planos de contingência técnica caso a rede oscile.	Simulação presencial / Sala de aula.	Toda a equipe do projeto.	19/11 – 22/11	Cronometrando a apresentação e simulando o fluxo ao vivo com a IA conectada.	**R$ 0,00**	Planejado	3	4	4	**48**
12. Apresentação Final	Apresentar o MVP, demonstrar o fluxo e defender a proposta de valor do AçaíStudy.	Sala de aula / Banca avaliadora da disciplina.	Toda a equipe do projeto.	23/11	Execução do pitch final e demonstração ao vivo para a professora e banca.	**R$ 0,00**	Agendado	5	5	5	**125**

3.2.3. Tecnologias e Ferramentas utilizadas

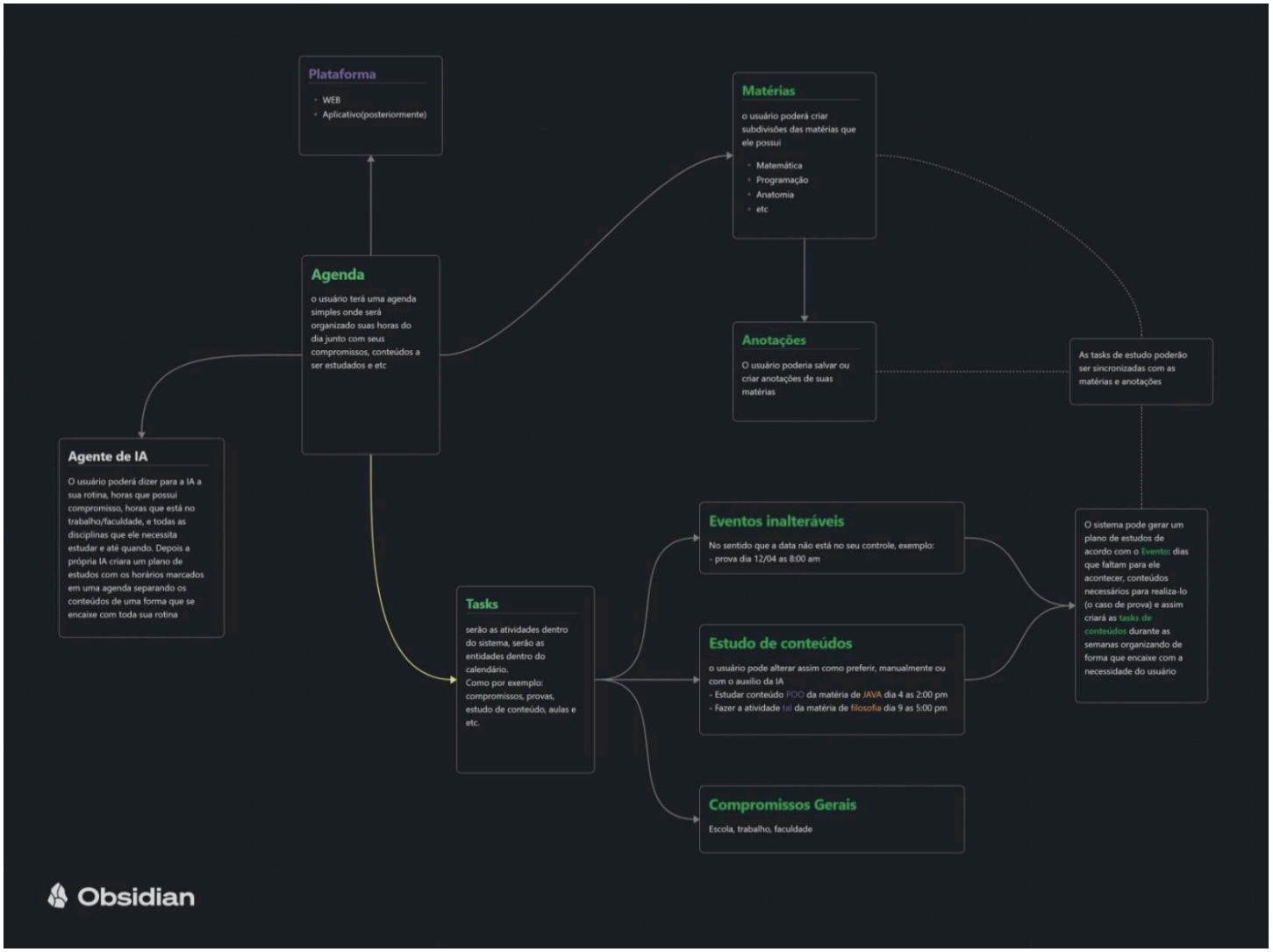
Para o desenvolvimento do Açaí Study, serão utilizadas as seguintes tecnologias e ferramentas:

- **HTML e CSS (Front-end);**
- **Java (Back-end e servidor);**
- **MongoDB (Banco de dados não relacional);**
- **Figma e Stitch (Prototipação de telas);**
- **Trello (Organização de tarefas e gerenciamento da equipe);**
- **GitHub (Versionamento de código);**
- **API de Inteligência Artificial (Motor da IA embarcada);**
- **VS Code (Compilador);**

3.2.4. Business Model Canvas

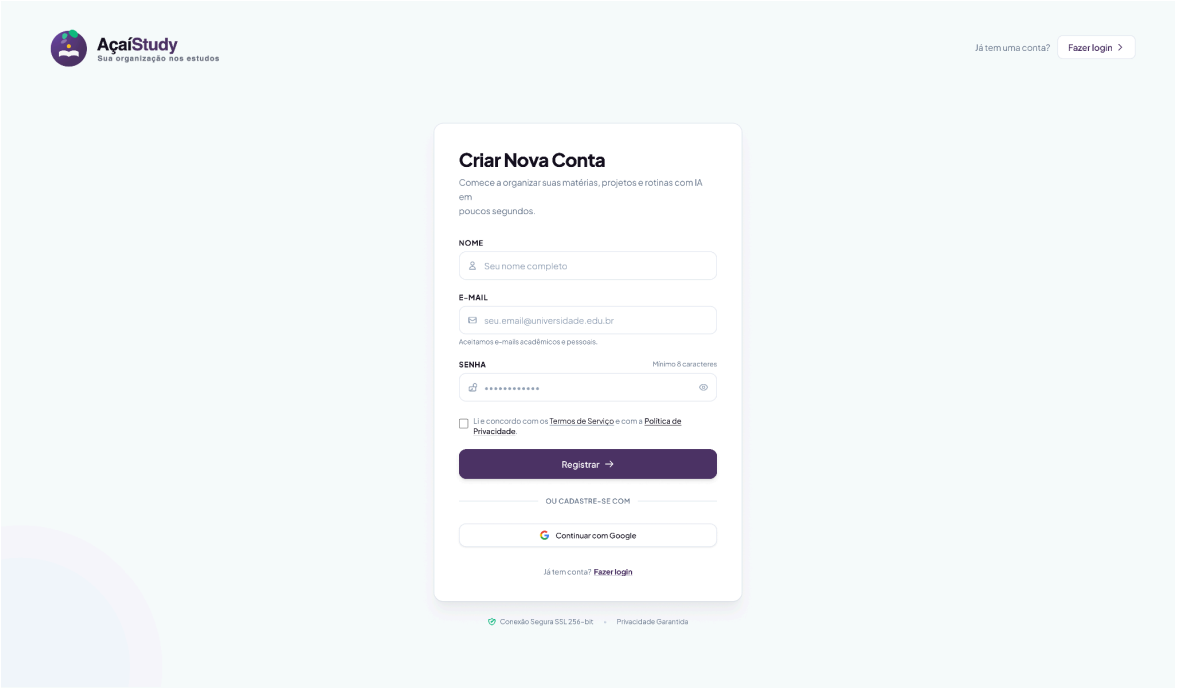


3.2.5. Mapa Mental

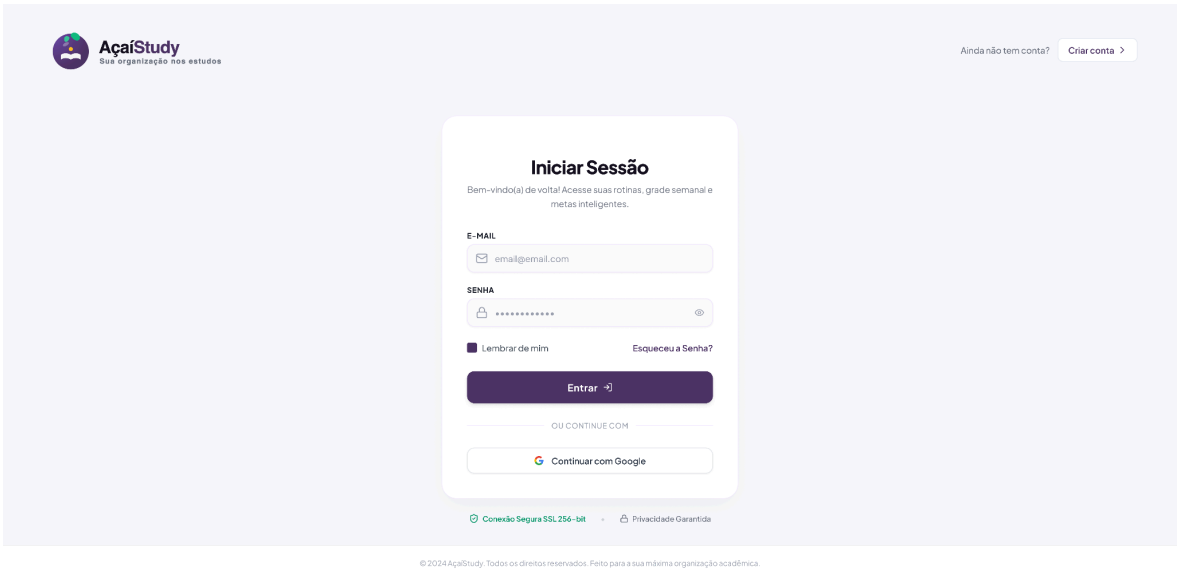


3.2.6. Wireframes e Descrição do funcionamento

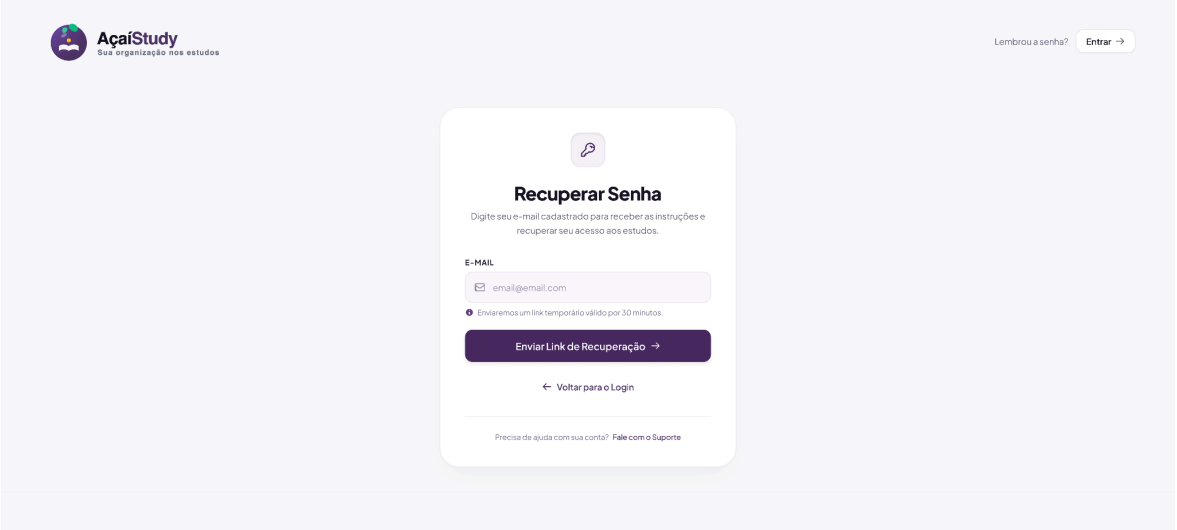
Tela Criar Conta:



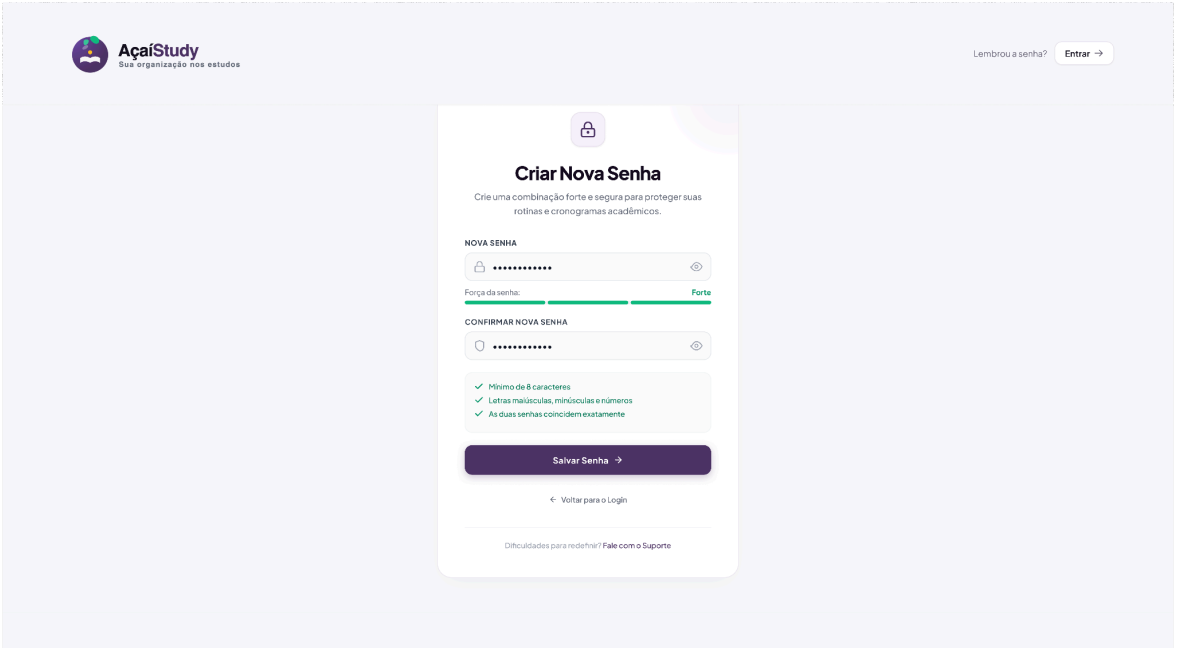
Tela Login:



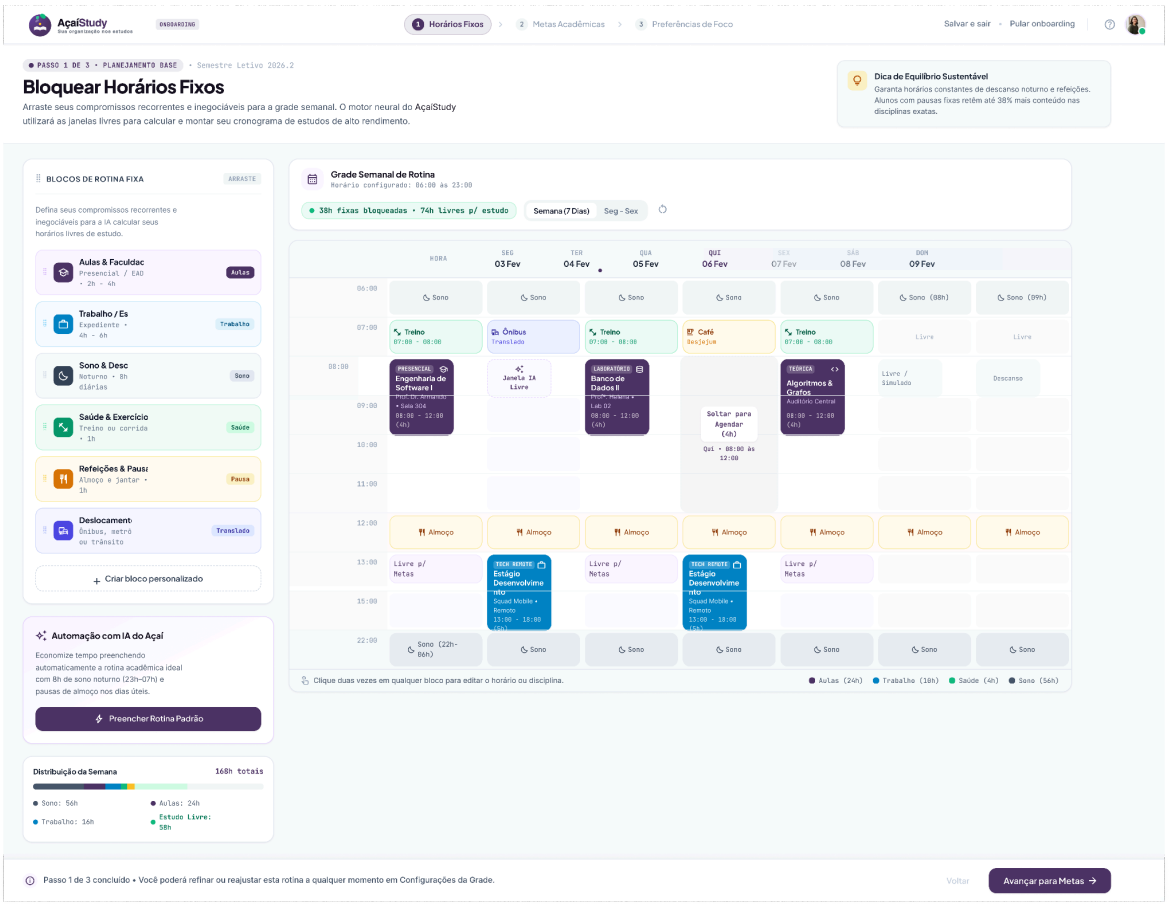
Tela Recuperar Senha:



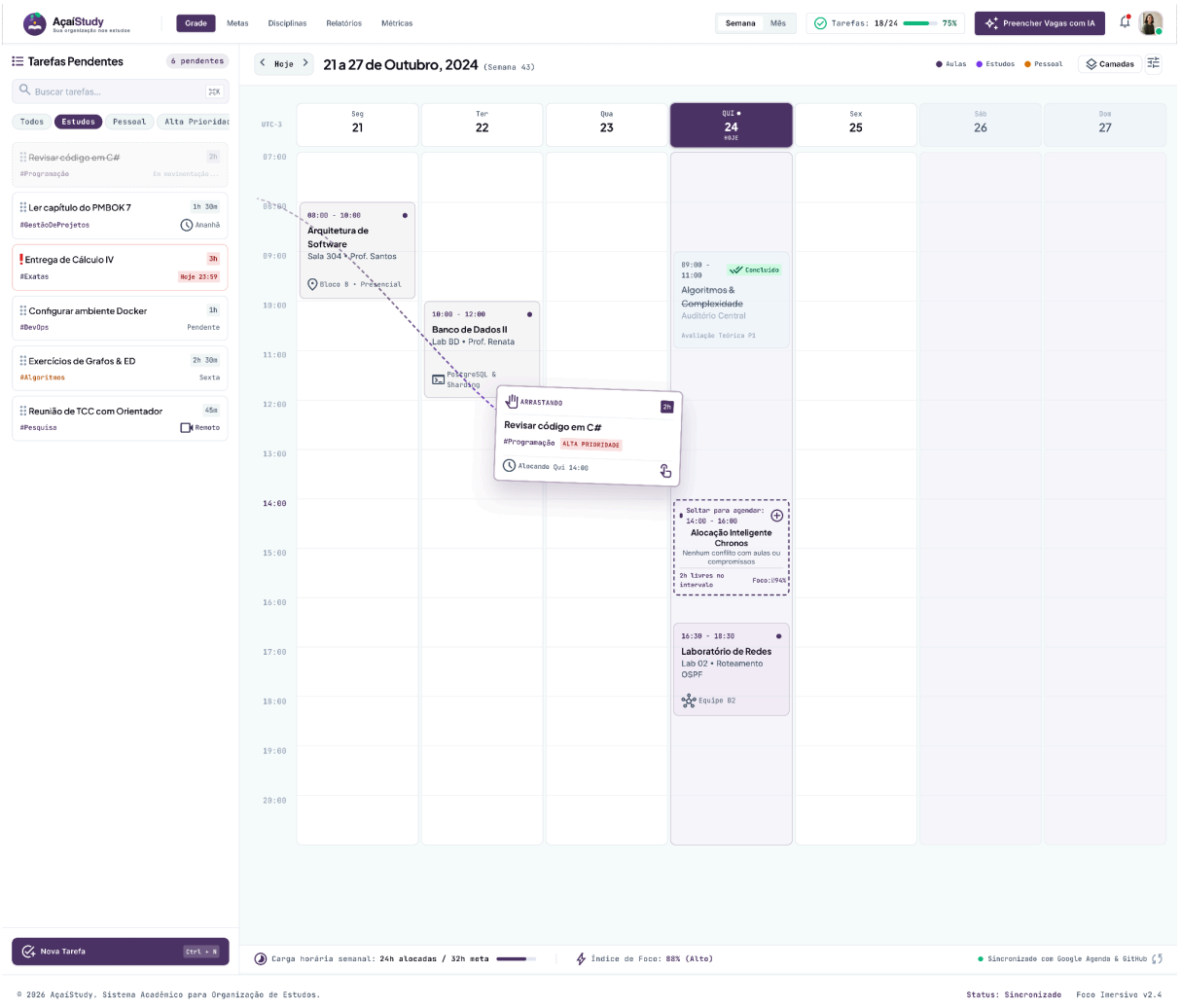
Tela Alterar Senha:



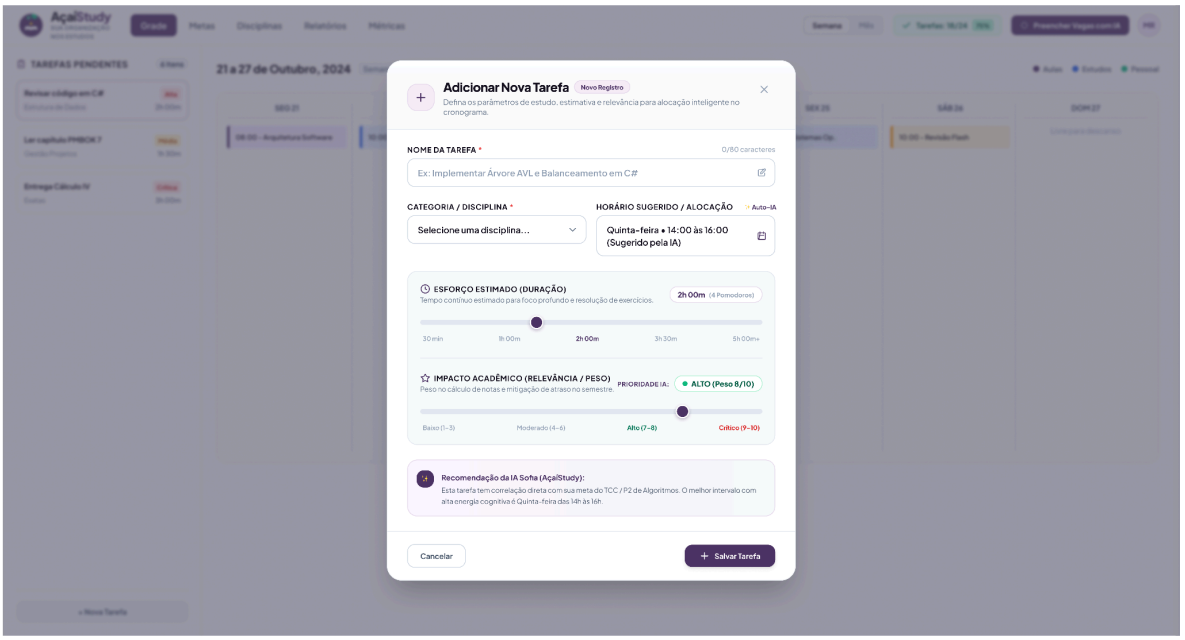
Tela Onboarding:



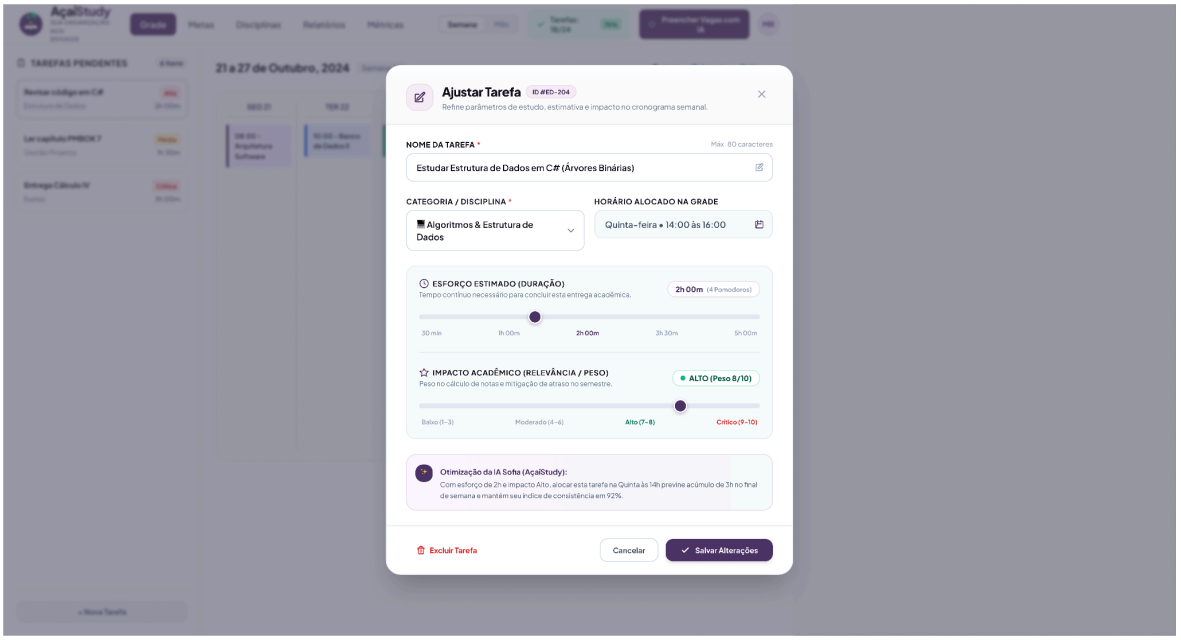
Tela Dashboard:



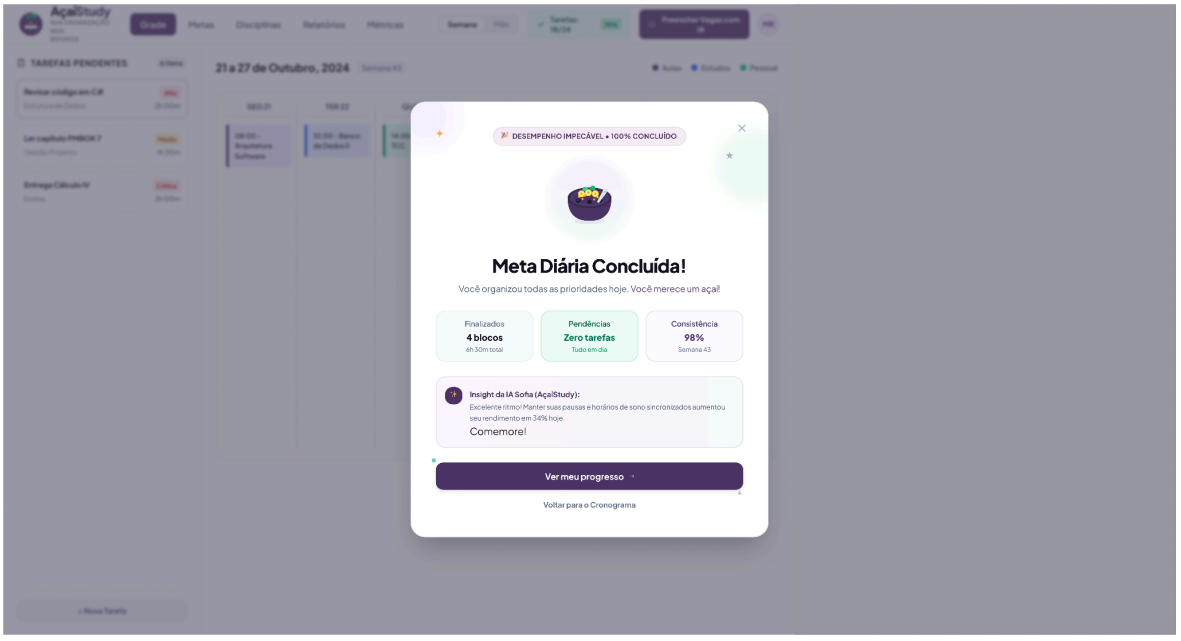
Tela Adicionar Tarefa:



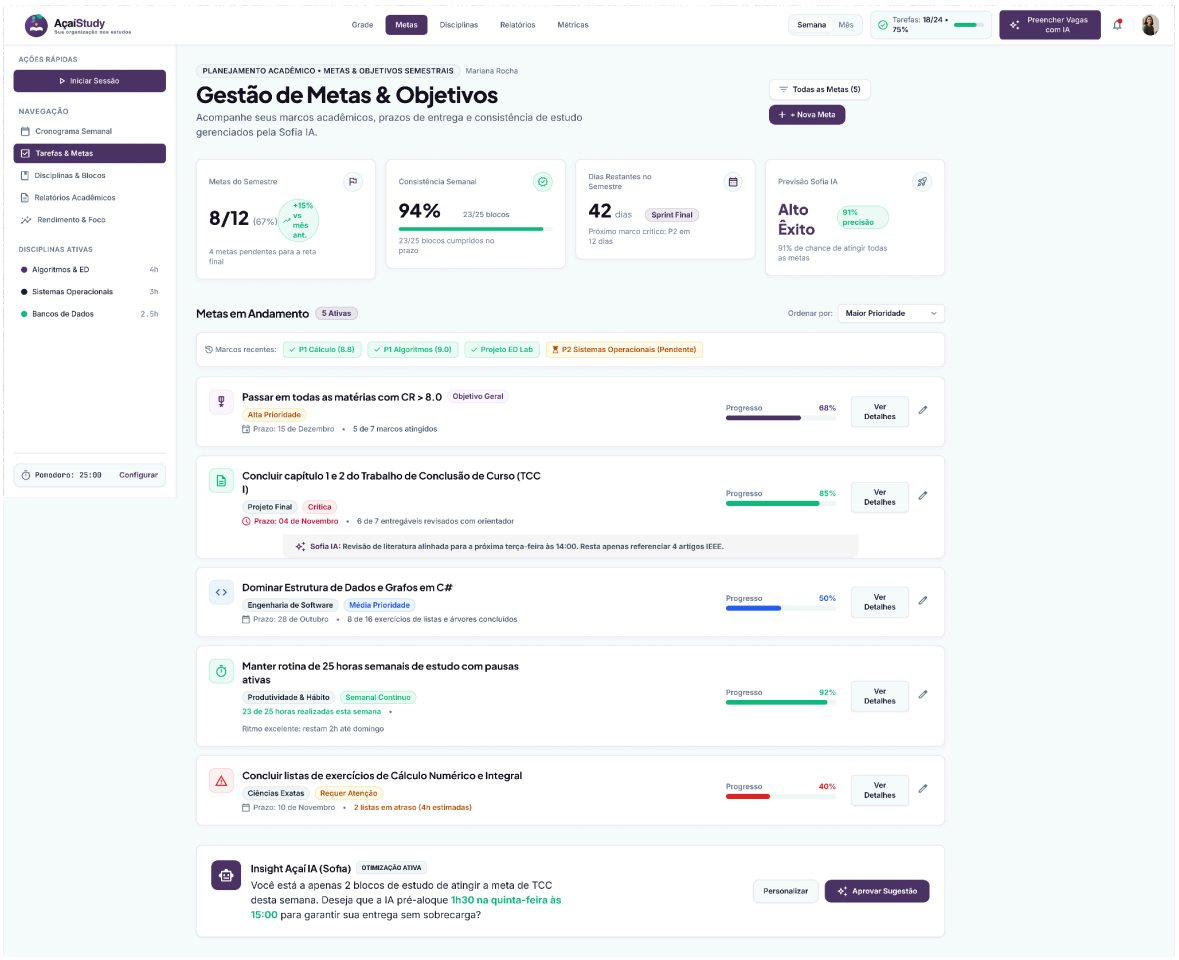
Tela Ajustar Tarefa:



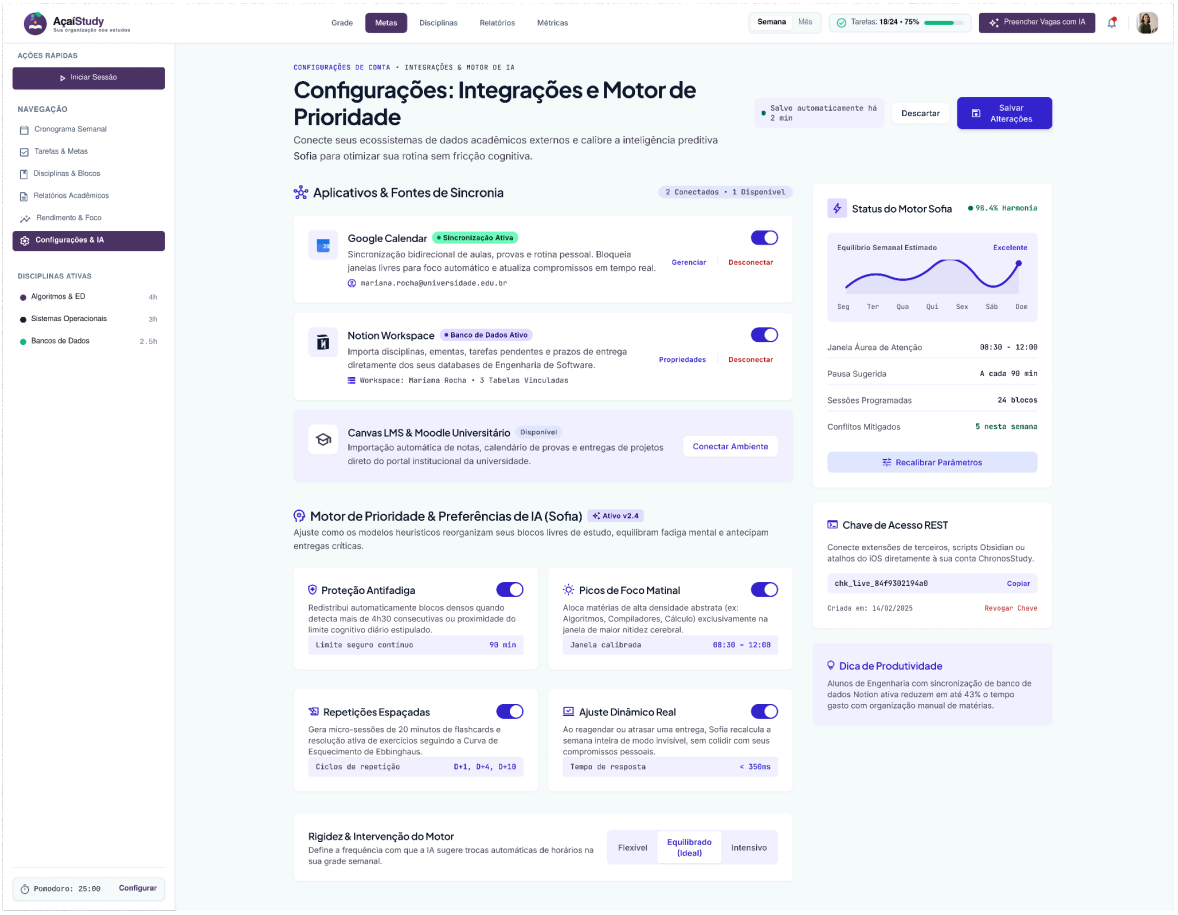
Tela Meta Concluída:



Tela Gestão de Metas:



Tela Configurações:



Tela Perfil do Usuário:

